

ES-02 · Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 166–169. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ester riechen gut

Viele Ester riechen nach Früchten.

- Sie werden als Aromastoffe verwendet.
- Andere sind gute Lösungsmittel.

Merke: Ester: Aromastoffe und Lösungsmittel.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 1 mol Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 20 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Ester im Alltag: Aromen und Lösungsmittel“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 60 g/mol 3 600 mol 0,03 g 58 g/mol 40 g 32 g 160 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $m = 1 \text{ mol} \cdot 32 \text{ g/mol} = 32 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 60 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 40 \text{ g}$